carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Anatomía y fisiología humana

Semana 15

Sistema cardiorrespiratorio

Presente.

¿Cuántos litros de sangre bombea el corazón en 24 horas?

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=_aYyryr--3Q

Extraído de: https://preview.free3d.com/img/2019/10/2206091935217616637/uq6jx9j9-900.jpg

Observa el video

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=6Bj8K4MZSSQ.

Extraído de: https://media.istockphoto.com/vectors/stethoscope-heart-cartoon-character-vector-id964120018?s=2048x2048

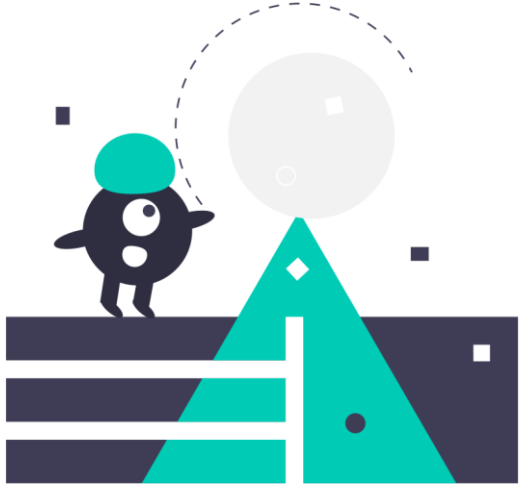
Después de visualizar el video, responde a las siguientes preguntas:

¿Cómo se lleva a cabo la circulación y la respiración?

Extraído de: https://wdrfree.com/stock-vector/laboratory-vessels

Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante explica los órganos y las funciones del sistema cardiaco y respiratorio, además de sus acciones en el cuerpo, mediante una exposición.



Extraído de: https://undraw.co/

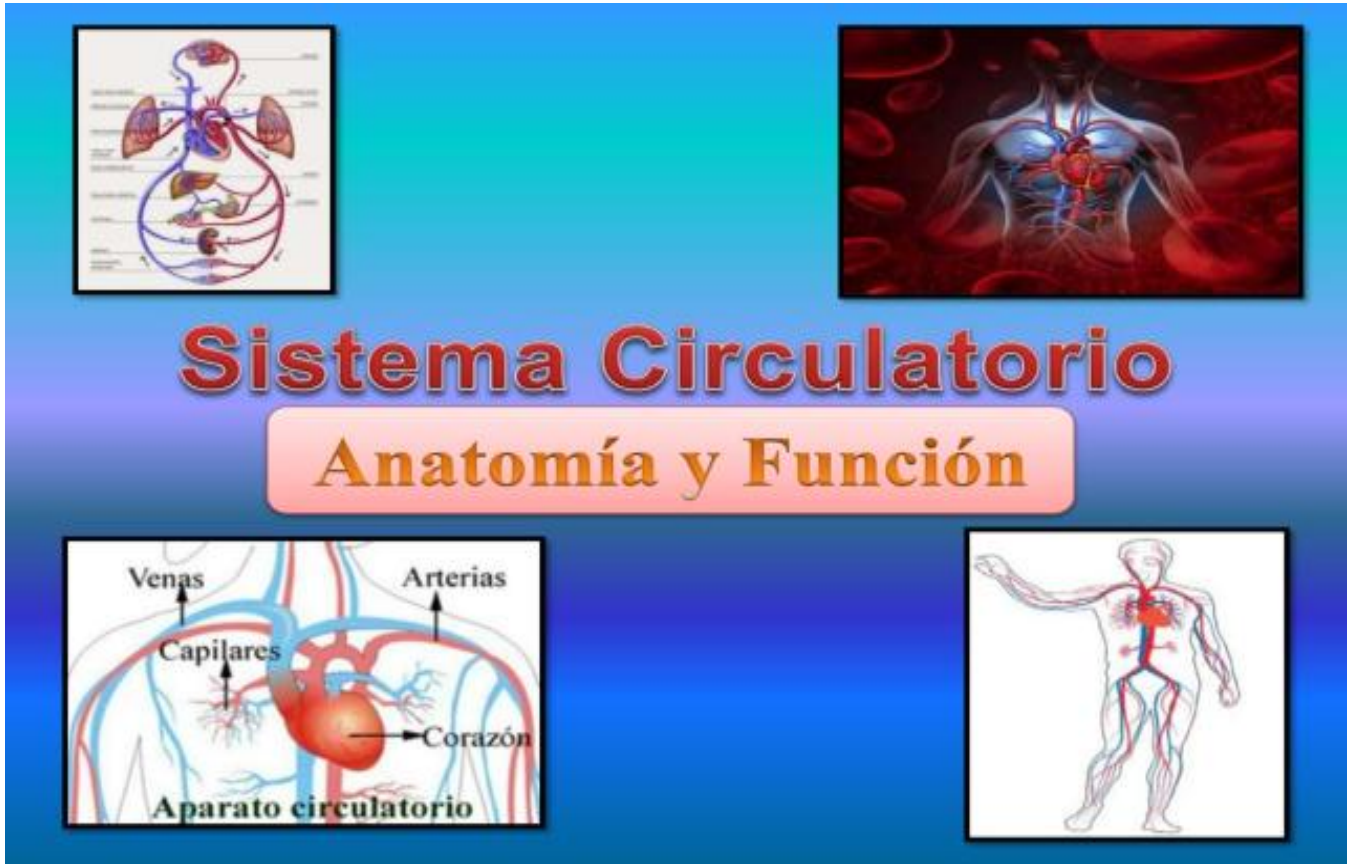
Temario:

Sistema cardiorrespiratorio

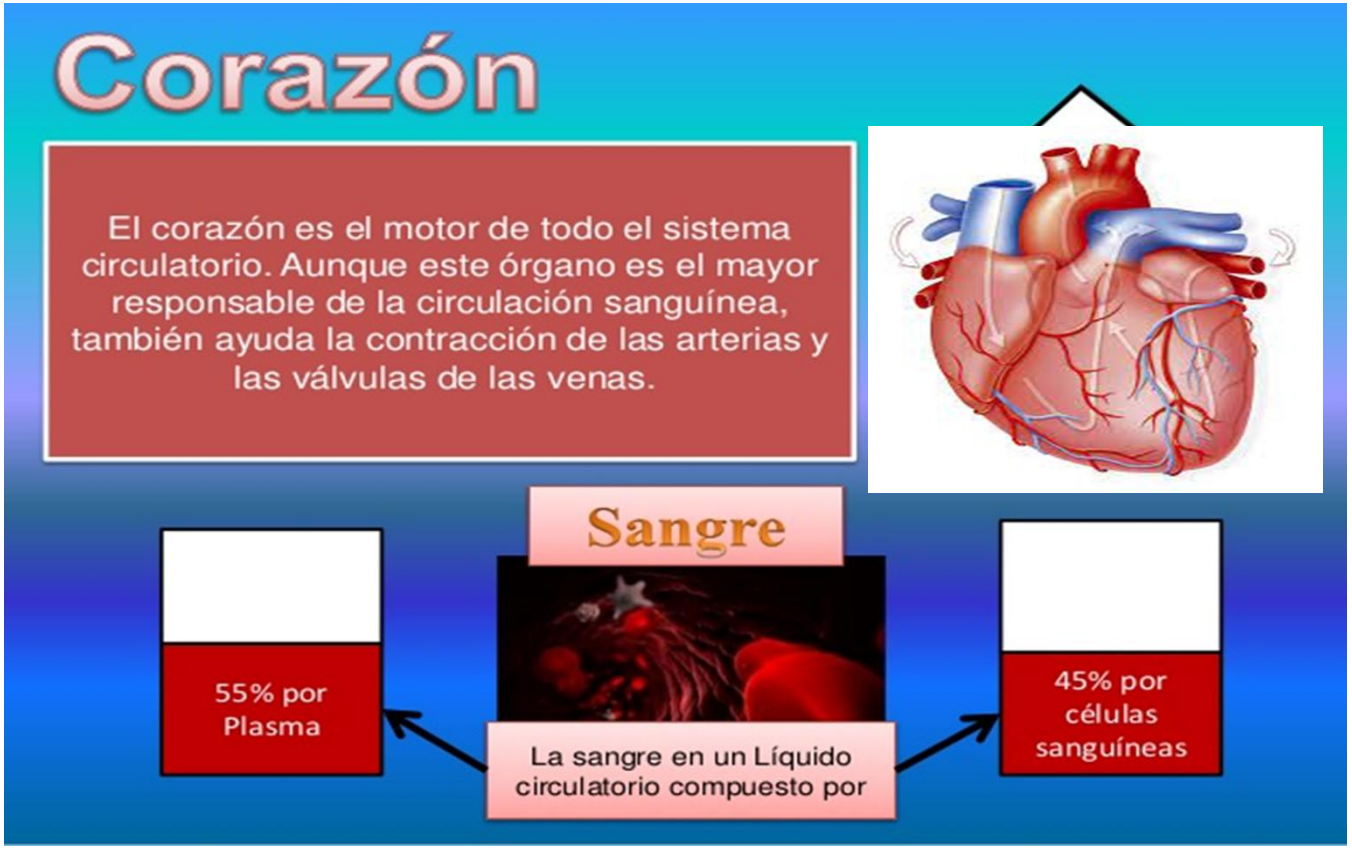
1. Concepto
2. Fisiología
3. Importancia anatomía del corazón

Sistema respiratorio

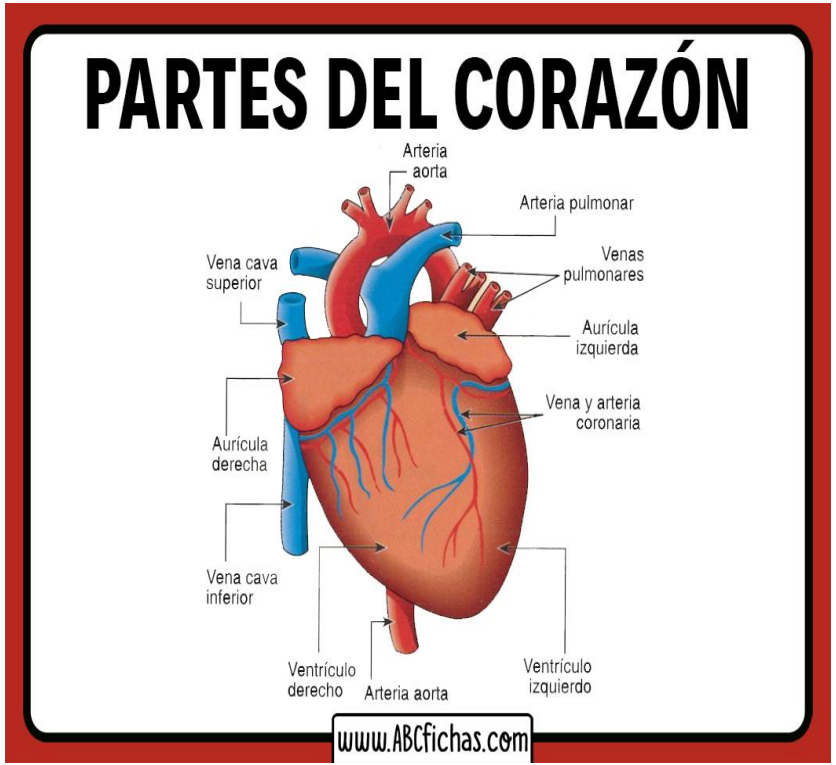
1. Concepto
2. Fisiología
3. Importancia del pulmón

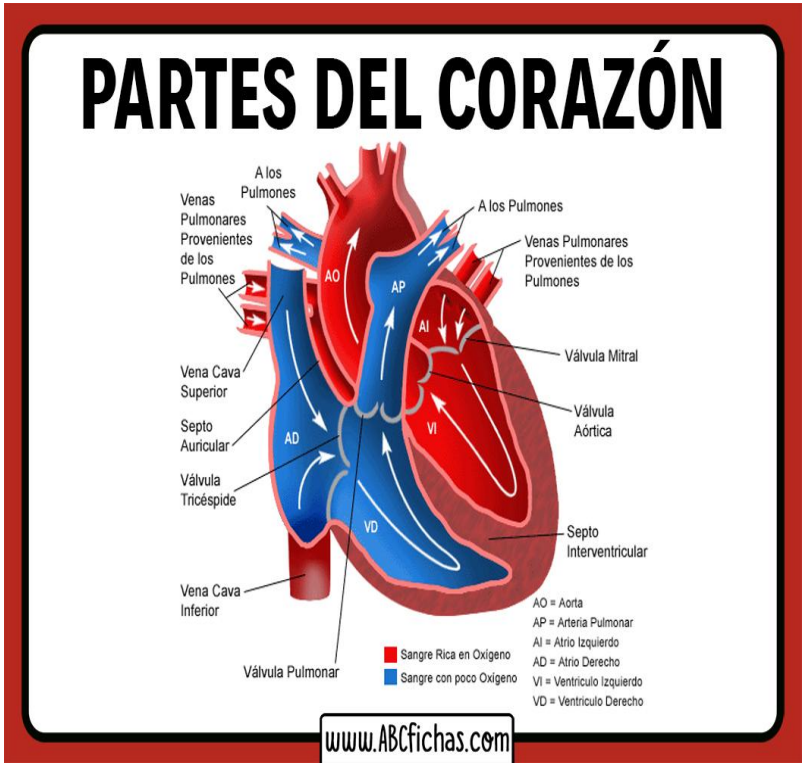


Extraído de: https://es.slideshare.net/ValeriaRodriguezAzua/sistema-cardiorespiratorio-68147183



Extraído de: https://es.slideshare.net/ValeriaRodriguezAzua/sistema-cardiorespiratorio-68147183

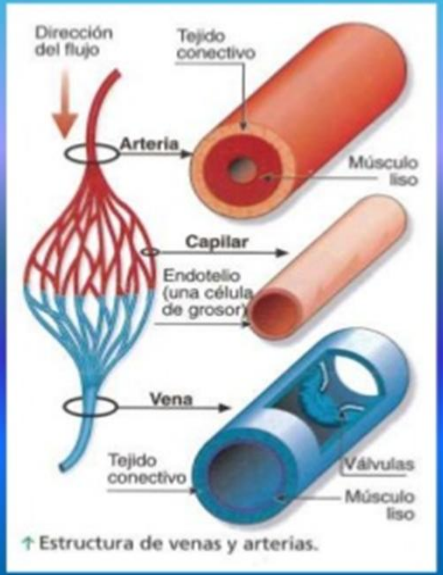




Extraído de: https://es.slideshare.net/ValeriaRodriguezAzua/sistema-cardiorespiratorio-68147183

Vasos Sanguíneos

La sangre circula por dentro de los vasos sanguíneos, que son tubos de sección circular.



↑ Estructura de venas y arterias.

Arterias: son los vasos por los que sale la sangre de los ventrículos con gran fuerza, por lo que tienen una pared gruesa para soportar la presión.

Capilares: son arteriolas dentro de los órganos. Como tienen la pared muy fina, permiten el transvase de nutrientes y gases entre la sangre y las células.

Venas: son vasos que llevan la sangre al corazón desde todos los órganos. Soportan menos presión, por lo que su capa muscular está menos desarrollada.

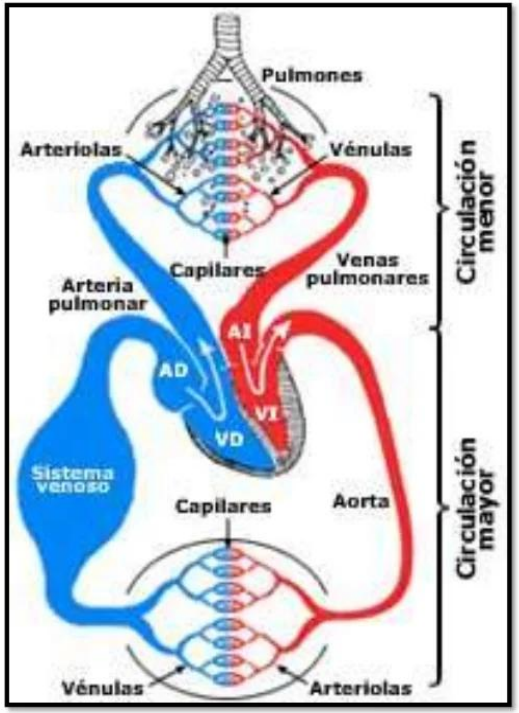
Extraído de: https://es.slideshare.net/ValeriaRodriguezAzua/sistema-cardiorespiratorio-68147183

Vasos Sanguíneos

Arterias	Venas
Aorta. Principal arteria que parte del corazón. Ventrículo izquierdo.	**Cava superior.** Recoge la parte superior del cuerpo
Coronarias. Parten de la aorta ascendente. Riegan el corazón.	**Cava inferior.** Recoge la parte inferior del cuerpo.
Carótidas. Parten del cayado de la aorta hacia la cabeza.	**Hepática**. Recoge la sangre del hígado. Conecta con la cava inferior .
subclavias. Parten del cayado de la aorta hacia las extremidades superiores.	**Renales**. Recogen la sangre de los riñones. Conectan con la cava inferior.
Hepática. Riega el hígado.	**Ilíacas**. Recogen la sangre de las extremidades inferiores. Confluyen en la cava inferior.
Mesentérica. Parte de la aorta. Riega el intestino.	**Yugulares**. Cuatro venas que recogen la sangre de la cabeza Desembocan en las venas braquiocefálicas que confluyen en la cava superior.
Renales. parten de la aorta descendente a los riñones	**subclavias**. Recogen la sangre de los brazos. Conectan con las braquiocefálicas.
Iliacas. Se divide la aorta hacia extremidades inferiores.	**Porta hepática**. Sistema venoso aislado que parte de los capilares intestinales forma una vena que se ramifica en el hígado
Pulmonar. Parte del ventrículo derecho. Se ramifica rápidamente a los pulmones	**Pulmonares**. Cuatro venas que desembocan en la aurícula izquierda.

Extraído de: https://es.slideshare.net/ValeriaRodriguezAzua/sistema-cardiorespiratorio-68147183

Circulación sanguínea



Circulación mayor:

- Circulación sistémica
- Rica en oxigeno
- Sale del ventrículo izquierdo del corazón y llega a todas las células del cuerpo

Circulación menor:

- Circulación pulmonar
- Sangre desoxigenada
- Sale del ventrículo derecho del corazón y llega a los pulmones

Extraído de: https://es.slideshare.net/ValeriaRodriguezAzua/sistema-cardiorespiratorio-68147183

Extraído de: https://es.slideshare.net/ValeriaRodriguezAzua/sistema-cardiorespiratorio-68147183

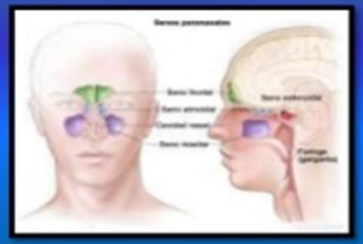
Extraído de: https://es.slideshare.net/ValeriaRodriguezAzua/sistema-cardiorespiratorio-68147183

Vías Superiores

Nariz y orificios nasales. Es la entrada y salida del aire. Tienen pelos para impedir la entrada de agentes extraños de gran tamaño.

Cavidad nasal. En la cavidad nasal se encuentran los cornetes óseos, que separan el aire en varias corrientes. Entre sus funciones está la de calentar el aire y humedecerlo además de la olfacción.

Senos paranasales. Son cavidades llenas de aire, que proporcionan moco y sirven de cámara de resonancia durante la fonación.



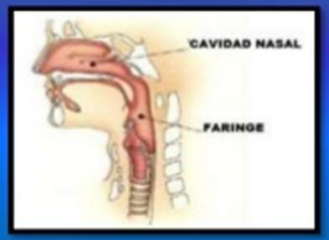
Extraído de: https://es.slideshare.net/ValeriaRodriguezAzua/sistema-cardiorespiratorio-68147183

Vías Superiores

Cavidad bucal. Cavidad donde se comienza a tratar el alimento. Según las circunstancias puede ser también entrada y salida del aire.

Paladar. Separa la cavidad nasal de la oral. Tiene una parte ósea y otra blanda.

Faringe. Conducto común al aparato digestivo y al respiratorio que comunica la cavidad nasal y la bucal con la laringe y el esófago respectivamente. Aloja la epiglotis, una válvula que regula el tránsito del aire de la tráquea a la cavidad nasal o bucal

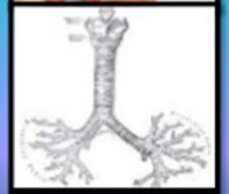


Extraído de: https://es.slideshare.net/ValeriaRodriguezAzua/sistema-cardiorespiratorio-68147183

Vías Inferiores

La Laringe. por donde pasan tanto los alimentos como el aire. Esta comunicada con la laringe a través de la epiglotis, que se abre para permitir el paso de aire y se cierra para impedir el paso de alimentos a la vía respiratoria. En su interior están las cuerdas vocales, órgano de fonación que emite sonidos al vibrar cuando choca contra las cuerdas el aire respirado.

Bronquios y bronquiolos. Los bronquios son la continuación de la parte conductora del aire que van desde la tráquea hasta los alveolos. Por ello, la tráquea se ramifica inicialmente en dos bronquios principales, dirigidos a los pulmones.

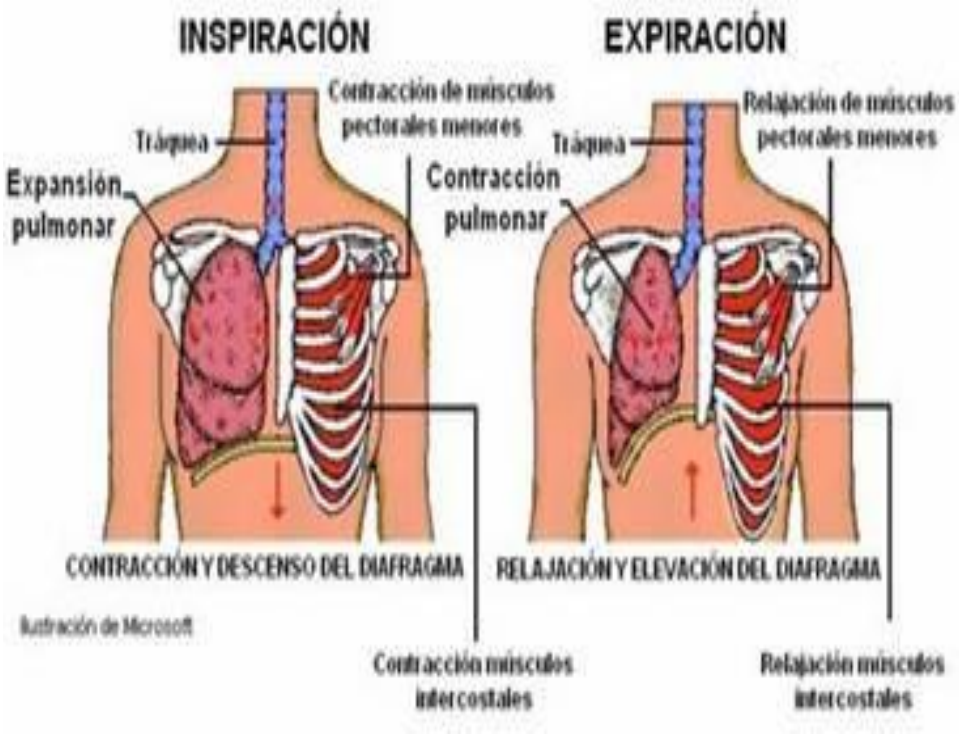


Alveolos. Son los sacos terminales del árbol bronquial, en los que tiene lugar el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y la sangre.

Los pulmones, situados en el tórax y recubiertos por una membrana llamada pleura. Por la cara interna de los pulmones entran los bronquios, arterias y nervios y salen las venas pulmonares.

Extraído de: https://es.slideshare.net/ValeriaRodriguezAzua/sistema-cardiorespiratorio-68147183

Mecánica respiratoria

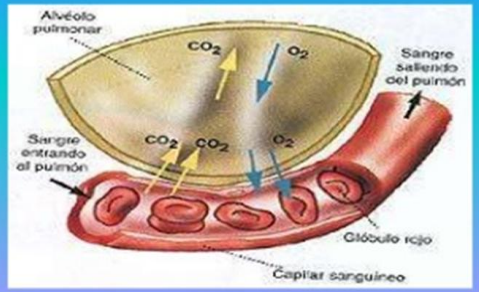


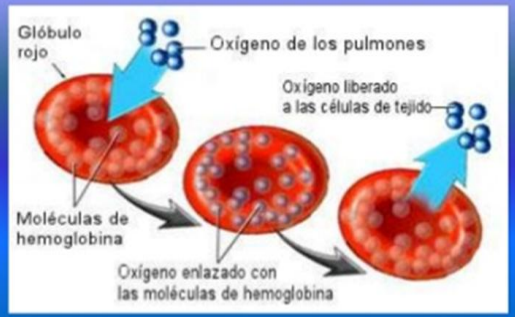
INGRESO DE GASES EN LA INSPIRACION	EGRESO DE GASES EN LA ESPIRACION
21 % de Oxígeno	16 % de Oxígeno
78 % de Nitrógeno	78 % de Nitrógeno
0,03 % de dióxido de Carbono	4 % de dióxido de Carbono
< 1 % de vapor de agua	1 % de vapor de agua

Extraído de: https://es.slideshare.net/CAWIMECA/el-sistema-respiratorio-42882484

Hematosis

El oxígeno debe entrar en la estructura pulmonar, para que una vez llegado el oxígeno al pulmón, se permita el paso de la sangre. Esto formará parte de la captación y entrega de los gases respiratorios (fisiología de la respiración), donde será importante la ventilación, que nos orienta acerca de cómo el pulmón puede introducir cantidades variables de aire, y de la mecánica respiratoria (tórax-pulmón) permitiendo la entrada de aire en cantidades variables.





Una vez que el aire se encuentra dentro del pulmón , puede producirse el paso de oxígeno y anhídrido carbónico a través de las estructuras que separan el aire de la sangre (barrera alvéolo-capilar), produciéndose el intercambio gaseoso pulmonar, mediante la relación ventilación/perfusión.

Extraído de: https://es.slideshare.net/ValeriaRodriguezAzua/sistema-cardiorespiratorio-68147183

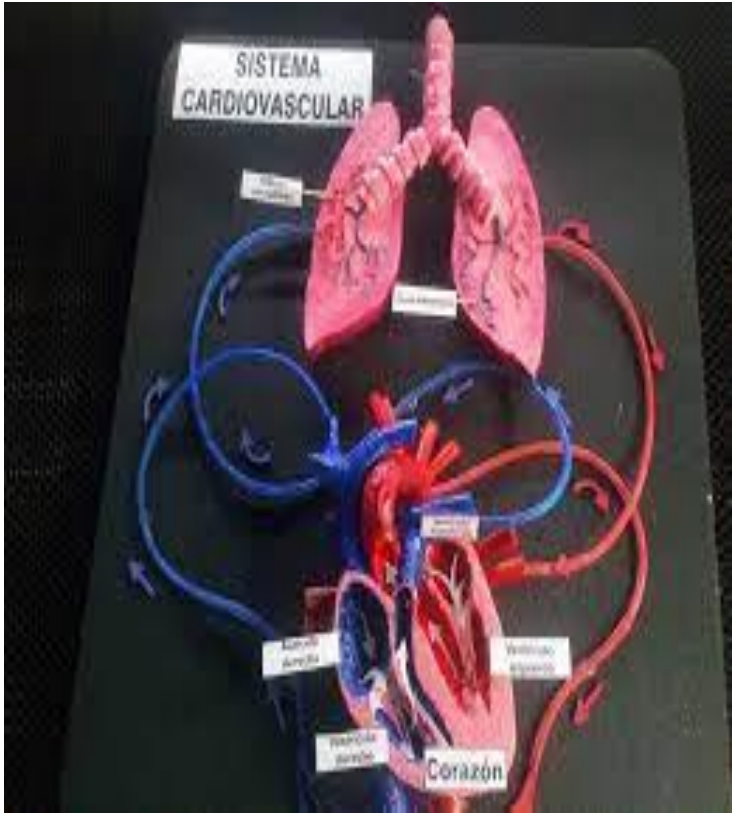
Podemos vivir muchas semanas sin comida, muchos días sin agua, pero no podemos vivir sin aire más que unos pocos minutos. El aire es también una comida como las frutas y las verduras. Puesto que entra en la composición del cuerpo, su valor nunca puede ser demasiado enfatizado. Y es porque es tan barato por lo que ignoramos su valor real.

Charles Atlas

Extraído de: https://es.slideshare.net/ValeriaRodriguezAzua/sistema-cardiorespiratorio-68147183

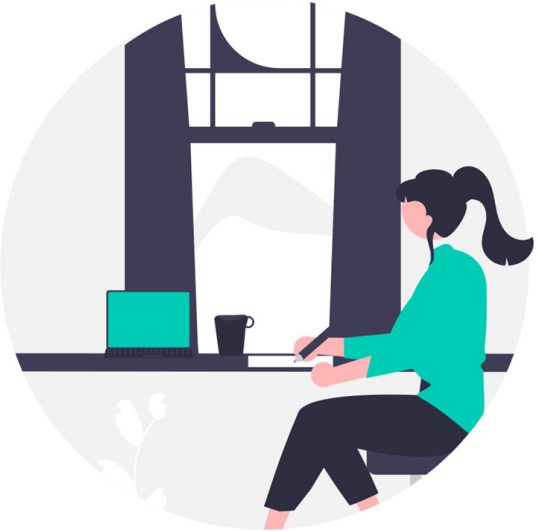
Actividad sincrónica

Ilustra e identifica los órganos y describe las funciones del sistema cardiaco y respiratorio, además de sus acciones en el cuerpo, a partir de una exposición. Luego, el docente monitorea la realización de la actividad respondiendo dudas y consultas de los estudiantes en el proceso de desarrollo de la actividad.



Actividad sincrónica

Se encuentra en la actividad 08 de la guía de actividades del aula virtual



Extraído de: https://undraw.co/

Conclusiones

Aportes

El sistema cardiorrespiratorio realiza funciones muy importantes y vitales para el ser humano del cual podemos recibir oxigeno y sangre pura para que nuestras células puedan realizar las diferentes funciones del cuerpo.

Aportes

Aportes

Metacognición

¿Qué aprendimos hoy?
¿Qué dificultades tuvimos?
¿Para qué nos sirve lo aprendido?

Extraído de: https://undraw.co/

Consultas

Extraído de: https://undraw.co/

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Referencias bibliográficas

- Moore K; Dalley II A. Anatomía con orientación clínica. 4ª Ed. Buenos aires: Medica panamericana; 2002.
- Lippert H; Hennessen D. Anatomía con orientación clínica para estudiantes. 1ª Ed. Madrid: Marbán; 2010.
- Dufour M. Anatomía Del Aparato Locomotor: Osteología, Artrología, Miología, Aparato Fibroso, Neurología, Angiología, Morfotopografía. 1ª Ed. Barcelona: Masson – Little Brown; 2004.
- Latarjet M; Ruiz Liard A. Anatomía Humana. 4ª Ed. Buenos Aires: Medica Panamericana; 2010.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.